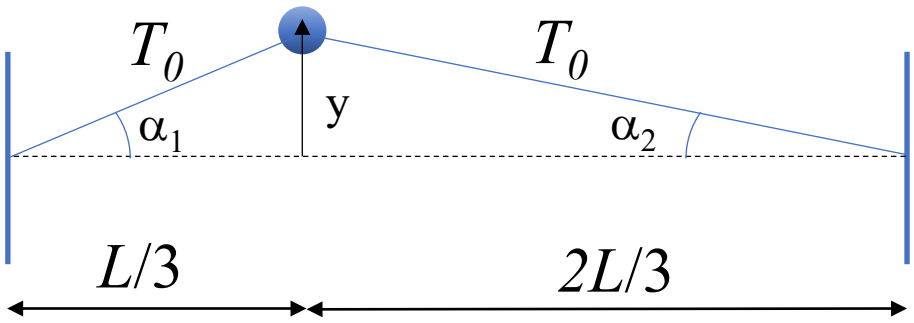
EJERCICIO 4

Una cuerda de longitud L y masa despreciable se sujeta por sus extremos a dos puntos fijos aplicando una tensión T_0.

a) Se coloca una partícula de masa m a una distancia $L/3$ de un extremo de la cuerda. Escribe la ecuación de movimiento para sus oscilaciones transversales de pequeña amplitud y halla el período. Desprecia el peso de la masa frente a la tensión de la cuerda, asume que T_0 se mantiene constante y que el movimiento de la masa está restringido a la coordenada y.



Ecuación de movimiento:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -T_0 \sin\alpha_1 - T_0 \sin\alpha_2$$

$$\sin\alpha_1 = \frac{y}{\sqrt{(L/3)^2 + y^2}}$$

$$\sin\alpha_2 = \frac{y}{\sqrt{(2L/3)^2 + y^2}}$$

Oscilaciones de pequeña amplitud, α_1, α_2 pequeños (ec. lineal):

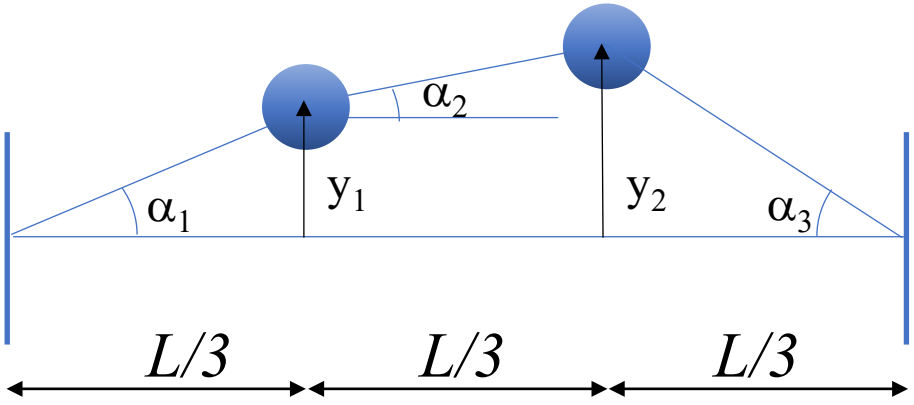
$$\sin\alpha_1 \simeq \tan\alpha_1 = \frac{y}{L/3}$$

$$\sin\alpha_2 \simeq \tan\alpha_2 = \frac{y}{2L/3}$$

$$m\frac{d^2y}{dt^2} \cong -\frac{3T_0}{L}y - \frac{3T_0}{2L}y = -\frac{9T_0}{2L}y$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{9T_0}{2mL}} \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{2mL}{9T_0}}$$

b) Se añade otra partícula de masa *m* a la cuerda, dividiéndola en tres segmentos iguales con la misma tensión T_0. Determina los modos normales de oscilación y dibuja esquemáticamente la posición de las masas en los modos. (Haz las mismas aproximaciones que en el apartado anterior).



$$m\frac{d^2y_1}{dt^2} = -T_0\sin\alpha_1 + T_0\sin\alpha_2$$

$$m\frac{d^2y_2}{dt^2} = -T_0\sin\alpha_2 - T_0\sin\alpha_3$$

Sistema de ecuaciones (linealizadas):

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2y_1}{dt^2} = -\dfrac{3T_0}{L}y_1 + \dfrac{3T_0}{L}(y_2 - y_1) \\ m\dfrac{d^2y_2}{dt^2} = -\dfrac{3T_0}{L}(y_2 - y_1) - \dfrac{3T_0}{L}y_2 \end{cases} \qquad \Omega_0 = \sqrt{\frac{3T_0}{mL}} \qquad \begin{cases} \dfrac{d^2y_1}{dt^2} = -2\Omega_0^2 y_1 + \Omega_0^2 y_2 \\ \dfrac{d^2y_2}{dt^2} = -2\Omega_0^2 y_2 + \Omega_0^2 y_1 \end{cases}$$

Modos normales (procedimiento general)

$$\frac{d^2}{dt^2}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\Omega_0^2 & \Omega_0^2 \\ \Omega_0^2 & -2\Omega_0^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$-\omega^2\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\Omega_0^2 & \Omega_0^2 \\ \Omega_0^2 & -2\Omega_0^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \qquad \left(\omega^2 - 2\Omega_0^2\right)^2 - \Omega_0^4 = 0$$

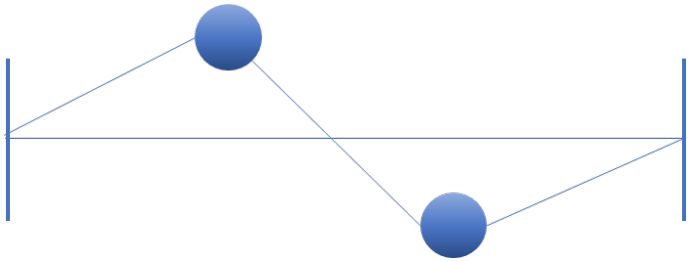
$$\omega_+ = \sqrt{3}\Omega_0$$
$$\omega_- = \Omega_0$$

Amplitud modo (+) $\omega_+ = \sqrt{3}\Omega_0$

(...) $\boxed{A_2 = -A_1}$

$$y_1(t) = A_+ \cos\left(\sqrt{3}\Omega_0 t + \varphi_+\right)$$

$$y_2(t) = -A_+ \cos\left(\sqrt{3}\Omega_0 t + \varphi_+\right)$$

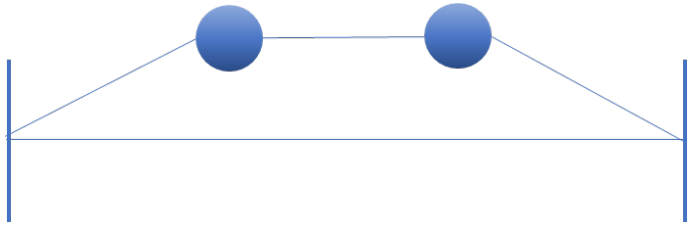


Amplitud modo (-) $\omega_- = \Omega_0$

(...) $\boxed{A_2 = A_1}$

$$y_1(t) = A_- \cos\left(\Omega_0 t + \varphi_-\right)$$

$$y_2(t) = A_- \cos\left(\Omega_0 t + \varphi_-\right)$$



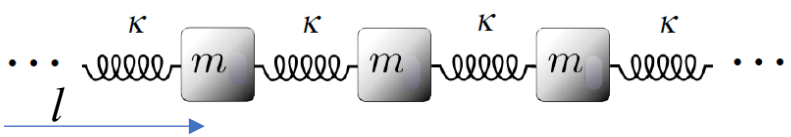
Otra forma de resolverlo: patrones de desplazamiento

$$x^{(q)}(l,t) = A_q \sin\left(k_q l\right)\cos\left(\omega_q t + \varphi_q\right)$$

$$k_q = q\frac{\pi}{L},\ \omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{1}{2}k_q \Delta l\right)$$

$$y^{(q)}(l,t) = A_q \sin\left(k_q l\right)\cos\left(\omega_q t + \varphi_q\right)$$

$$k_q = q\frac{\pi}{L},\ \omega_q = 2\Omega_0 \sin\left(\frac{1}{2}k_q \frac{L}{3}\right)$$





$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{3T_0}{mL}}$$

Modo q=1

$$k_1 = \frac{\pi}{L},\ \omega_1 = 2\Omega_0 \sin\left(\frac{1}{2}\frac{\pi}{L}\frac{L}{3}\right) = \Omega_0$$



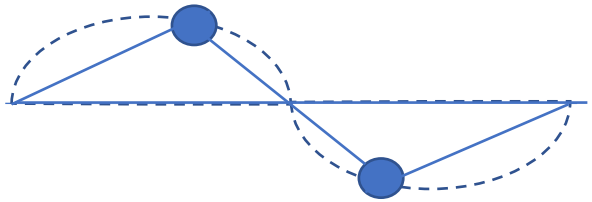
$$\Delta l = \frac{L}{N+1}$$

$$y^{(1)}\left(L/3\right) = A_1 \sin\left(\frac{\pi}{L}\frac{L}{3}\right)\cos\left(\Omega_0 t + \varphi_1\right) = A_1 \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(\Omega_0 t + \varphi_1\right) = A_{_}\cos\left(\Omega_0 t + \varphi_1\right)$$

$$y^{(1)}\left(2L/3\right) = A_1 \sin\left(\frac{\pi}{L}\frac{2L}{3}\right)\cos\left(\Omega_0 t + \varphi_1\right) = A_1 \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(\Omega_0 t + \varphi_1\right) = A_{_}\cos\left(\Omega_0 t + \varphi_1\right)$$

Modo q=2

$$k_2 = \frac{2\pi}{L},\ \omega_2 = 2\Omega_0 \sin\left(\frac{1}{2}\frac{2\pi}{L}\frac{L}{3}\right) = \sqrt{3}\Omega_0$$



$$\Delta l = \frac{L}{N+1}$$

$$y^{(2)}\left(L/3\right) = A_2 \sin\left(2\frac{\pi}{L}\frac{L}{3}\right)\cos\left(\sqrt{3}\Omega_0 t + \varphi_2\right) = A_2\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(\sqrt{3}\Omega_0 t + \varphi_2\right) = A_+\cos\left(\sqrt{3}\Omega_0 t + \varphi_2\right)$$

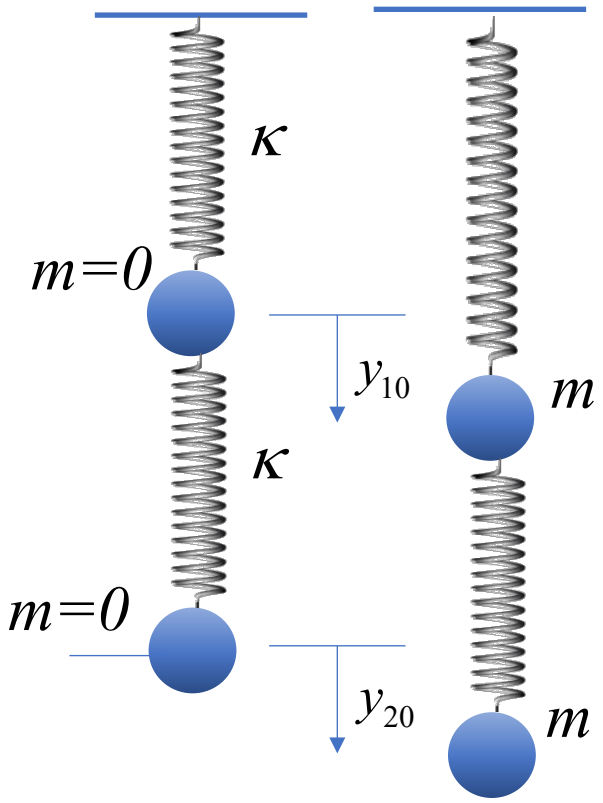
$$y^{(2)}\left(2L/3\right) = A_2 \sin\left(\frac{2\pi}{L}\frac{2L}{3}\right)\cos\left(\sqrt{3}\Omega_0 t + \varphi_2\right) = -A_2\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(\sqrt{3}\Omega_0 t + \varphi_2\right) = -A_+\cos\left(\sqrt{3}\Omega_0 t + \varphi_2\right)$$

EJERCICIO 5

Un estudiante de Física IV (algo friki) se propone hacer un experimento de osciladores acoplados. Para ello cuelga del techo del laboratorio dos muelles idénticos de masa despreciable y constante k=100 N/m, uno a continuación de otro. En los extremos de los muelles coloca dos pesas (m=1 kg), como se indica en la figura. Considerando sólo el movimiento vertical:

a) Determina la situación de equilibrio del sistema (elongación de cada uno de los muelles).

a)



Equilibrio

$$\begin{cases} mg - \kappa y_{10} - \kappa(y_{10} - y_{20}) = 0 \\ mg - \kappa(y_{20} - y_{10}) = 0 \end{cases}$$

$$y_{10} = \frac{2mg}{\kappa} = 0.196\text{m}$$

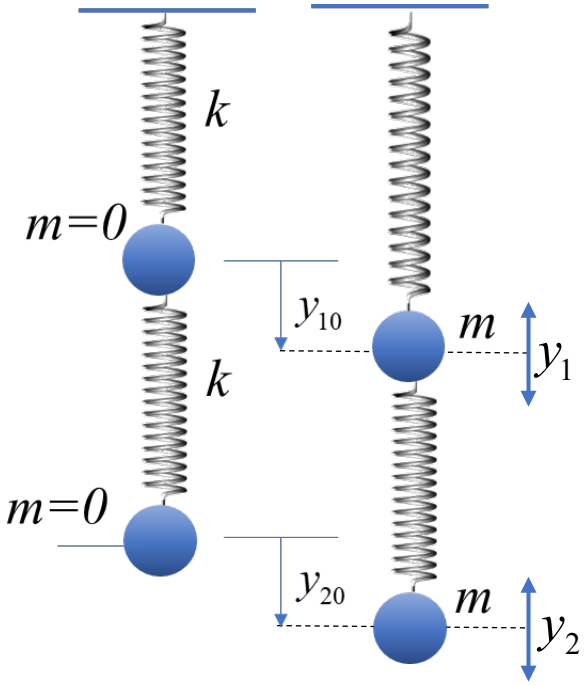
$$y_{20} = \frac{3mg}{\kappa} = 0.294\text{m}$$

Elongación muelle superior: $y_{10} = 0.196\text{m}$

Elongación muelle inferior: $y_{20} - y_{10} = \frac{mg}{\kappa} = 0.098\text{m}$

b) Estudia los modos normales de oscilación de las pesas (frecuencia y amplitud).

Movimiento respecto a las posiciones de equilibrio calculadas en a):



$$\begin{cases} m\dfrac{d^2y_1}{dt^2} = -\kappa y_1 - \kappa\left(y_1 - y_2\right) = -2\kappa y_1 + \kappa y_2 \\ m\dfrac{d^2y_2}{dt^2} = -\kappa\left(y_2 - y_1\right) \quad = \quad \kappa y_1 - \kappa y_2 \end{cases}$$

$$\Omega_0^2 = \frac{\kappa}{m} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{d^2y_1}{dt^2} = -2\Omega_0^2 y_1 + \Omega_0^2 y_2 \\ \dfrac{d^2y_2}{dt^2} = \quad \Omega_0^2 y_1 - \Omega_0^2 y_2 \end{cases}$$

$$\frac{d^2}{dt^2}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\Omega_0^2 & \Omega_0^2 \\ \Omega_0^2 & -\Omega_0^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Frecuencias de los modos normales:

$$\begin{vmatrix} \omega^2 - 2\Omega_0^2 & \Omega_0^2 \\ \Omega_0^2 & \omega^2 - \Omega_0^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\omega^4 - 3\Omega_0^2\omega^2 + \Omega_0^4 = 0$$

$$\omega = \begin{cases} \omega_+ = \left(\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^{1/2} \Omega_0 \\ \omega_- = \left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^{1/2} \Omega_0 \end{cases}$$

Amplitudes:

$$-\omega_i^2 \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\Omega_0^2 & \Omega_0^2 \\ \Omega_0^2 & -\Omega_0^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

Modo ω_+:

$$\frac{A_{2+}}{A_{1+}} = -\frac{\sqrt{5}-1}{2} = -0.62$$

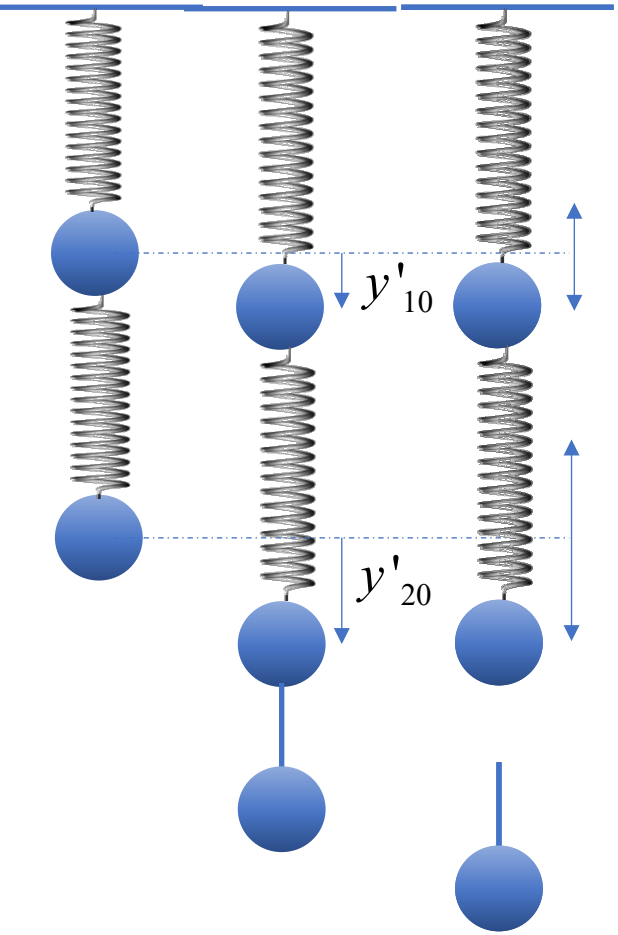
Modo ω_-:

$$\frac{A_{2-}}{A_{1-}} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1.62$$

$$y_1(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

$$y_2(t) = -\frac{\sqrt{5}-1}{2} A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + \frac{1+\sqrt{5}}{2} A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

c) El estudiante cuelga una tercera pesa idéntica con un cable fino inextensible según se muestra en el esquema, procurando que el conjunto de muelles y masas quede en su nueva situación de equilibrio. Un profesor graciosillo le corta el cable de forma que la tercera pesa cae al suelo. Determina el movimiento de las otras dos pesas en función del tiempo.



Nueva situación de equilibrio:

$$\kappa y'_{1,0} = \kappa\left(y'_{20} - y'_{10}\right) \qquad y'_{10} = \frac{mg}{\kappa} = 0.098\text{m}$$

$$mg = \kappa\left(y'_{20} - y'_{10}\right) \qquad y'_{20} = \frac{2mg}{\kappa} = 0.196\text{m}$$

Esas son las condiciones iniciales para el movimiento oscilatorio que aparecerá cuando se corte el cable

$$y_1(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

$$y_2(t) = -\frac{\sqrt{5}-1}{2} A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + \frac{1+\sqrt{5}}{2} A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

Posición:
$$\begin{cases} A_+ \cos(\varphi_+) + A_- \cos(\varphi_-) = y'_{10} \\ -\frac{\sqrt{5}-1}{2} A_+ \cos(\varphi_+) + \frac{1+\sqrt{5}}{2} A_- \cos(\varphi_-) = y'_{20} \end{cases}$$

Velocidad:
$$\begin{cases} -A_+ \omega_+ \sin(\varphi_+) - A_- \omega_- \sin(\varphi_-) = 0 \\ \frac{\sqrt{5}-1}{2} A_+ \omega_+ \sin(\varphi_+) - \frac{\sqrt{5}+1}{2} A_- \omega_- \sin(\varphi_-) = 0 \end{cases}$$

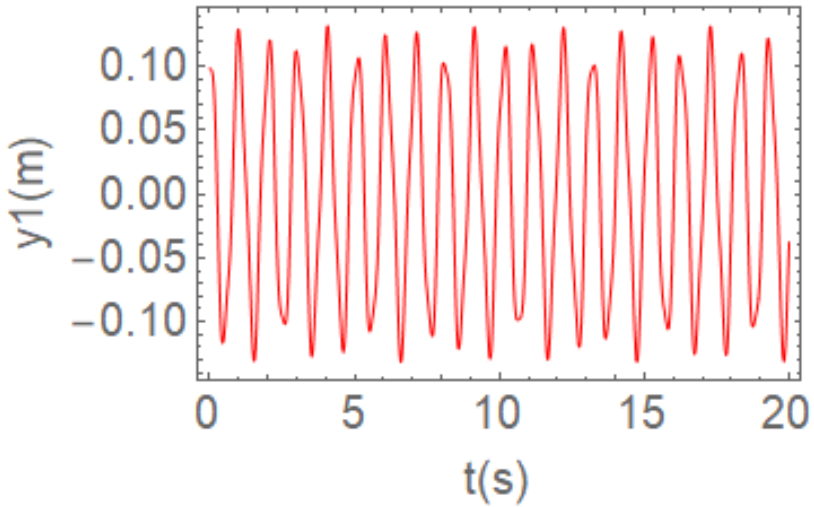
$$\varphi_+ = \varphi_- = 0$$

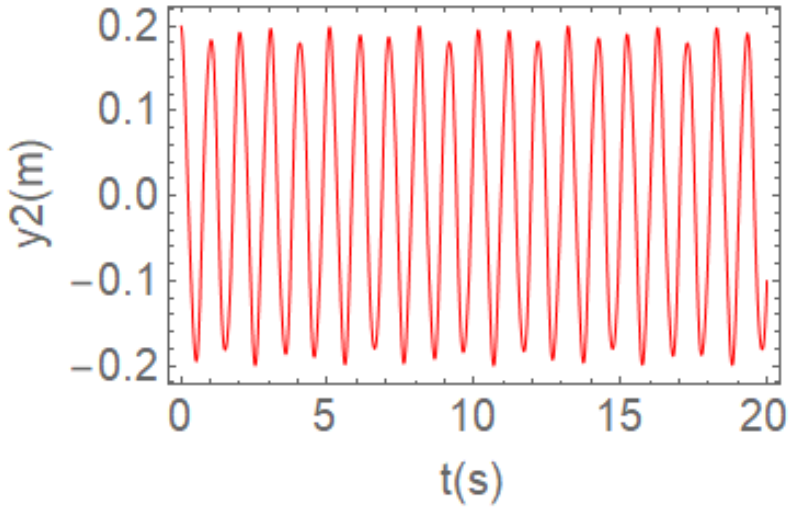
$$A_+ = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(-2y_{20}' + \left(1+\sqrt{5}\right) y_{10}'\right) = \frac{-3+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \frac{mg}{\kappa}$$

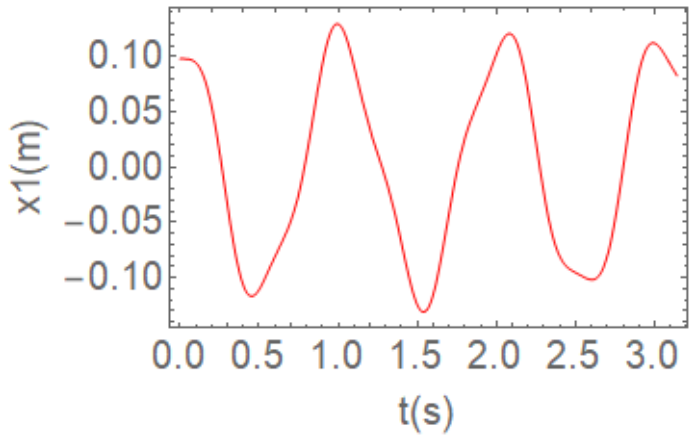
$$A_- = \frac{1}{2\sqrt{5}}\left(2y_{20}' - \left(1-\sqrt{5}\right) y_{10}'\right) = \frac{3+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \frac{mg}{\kappa}$$

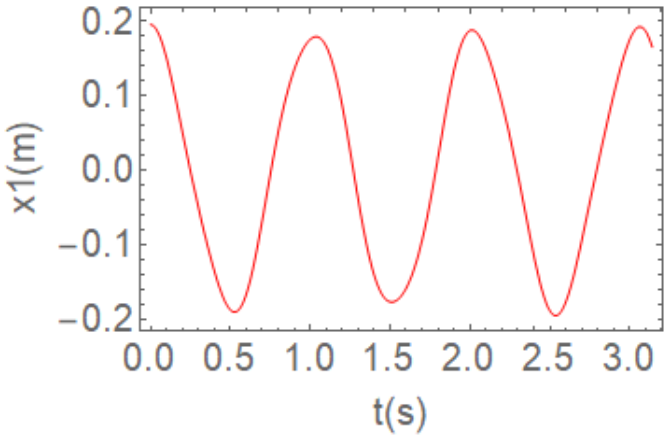
$$y_1(t) = -0.017\cos(16.18t) + 0.115\cos(6.18t)\ \text{m}$$

$$y_2(t) = \ 0.010\cos(16.18t) + 0.186\cos(6.18t)\ \text{m}$$





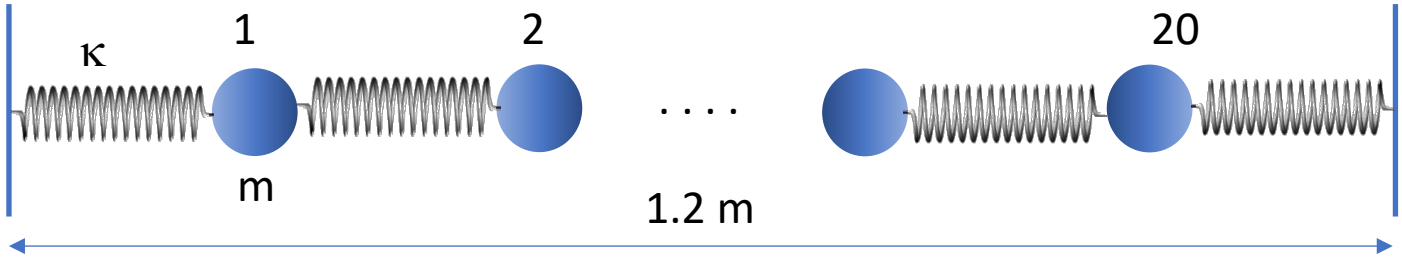




EJERCICIO 6

Se tiene una cadena de 20 masas idénticas de 0.1 kg cada una acopladas entre ellas por muelles de constante κ. Las masas de los extremos están fijas a dos anclajes por muelles también idénticos, de forma que la separación entre los anclajes es de 1.2 m.

a) Determina la constante κ de los muelles sabiendo que la frecuencia angular de oscilación del modo 8 es 1.5 rad/s.



$$x^{(q)}(l) = A_q \sin\left(k_q l\right)\cos\left(\omega_q t + \varphi_q\right)$$

$$k_q = q\frac{\pi}{L},\ \omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{1}{2}k_q \Delta l\right)$$

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{1}{2}q\frac{\pi}{L}\frac{L}{(N+1)}\right)$$

$$\kappa = \frac{m(\omega_q)^2}{4\sin^2\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right)} = 0.18\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$$

b) Determina la amplitud máxima del movimiento de las masas de los extremos en el modo 5 sabiendo que la de las masas centrales es de 0.05 m.

$$x^{(q)}(l) = \underbrace{A_q \sin\left(k_q l\right)}_{B} \cos\left(\omega_q t + \varphi_q\right)$$

q=5 n=10

Masas centrales: n=10 y 11 $$A_5 \sin\left(\frac{5 \cdot 10\pi}{21}\right) = 0.05m \rightarrow A_5 = \frac{0.05m}{\sin\left(\frac{50\pi}{21}\right)} = 0.0537\text{m}$$

N+1

q=5 n=1

Masas de los extremos: n=1 y 20 $$A_5 \sin\left(\frac{5\pi}{21}\right) = 0.0365m$$

